PYTHON PARA CIÊNCIA DE DADOS

Módulo 1 - Fundamentos de Python

INTRODUÇÃO E AMBIENTE DE TRABALHO

Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e de propósito geral. Seu design prioriza a legibilidade do código, utilizando uma sintaxe limpa que se assemelha muito à linguagem humana. É a linguagem ideal para iniciantes devido à sua curva de aprendizado amigável.

Python também é uma boa opção por conta de seu vasto ecossistema de bibliotecas especializadas, que são pacotes de código prontos que expandem os "poderes" da linguagem. Com Python, podemos usar o Pandas para manipular planilhas, o Matplotlib para desenhar gráficos e o Scikit-Learn para criar inteligência artificial.

INTRODUÇÃO E AMBIENTE DE TRABALHO

Nosso ambiente

O Google Colab (Colaboratory) é um ambiente de desenvolvimento em nuvem gratuito oferecido pelo Google. Ele permite escrever e executar código Python diretamente no navegador, sem a necessidade de instalar programas no computador. Ele funciona no formato de "Notebooks", permitindo mesclar blocos de texto explicativo e blocos de código executável no mesmo documento, o que é perfeito para o ensino e para a análise de dados.

PRIMEIROS PASSOS COM O CÓDIGO

Comandos de Saída: A função print()

Para que o computador mostre um resultado ou uma mensagem na tela, utilizamos a função print(). O texto que desejamos exibir deve ser colocado dentro dos parênteses e entre aspas.

Comandos de Entrada: A função input()

Quando precisamos que o usuário digite alguma informação, usamos a função input(). O programa pausa a execução e espera que o usuário digite algo no teclado e pressione Enter.

VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

O que são variáveis?

Variáveis são espaços reservados na memória do computador onde armazenamos informações que serão usadas pelo nosso programa. Pense nelas como caixas etiquetadas onde você guarda um valor. O Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, o que significa que ele descobre automaticamente o tipo de dado que você guardou na caixa. Existem 4 tipos mais importante de dados.

VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

1. Inteiros (int): Números inteiros, positivos ou negativos, sem casas decimais. Exemplo: idade = 25
2. Decimais (float): Números de ponto flutuante, ou seja, com casas decimais. Na programação, utilizamos o padrão americano, separando as casas decimais com ponto (.) e não com vírgula. Exemplo: altura = 1.75
3. Textos (str): Chamados de "Strings", representam qualquer sequência de caracteres, como palavras ou frases. Devem estar sempre envolvidos por aspas simples ou duplas. Exemplo: cidade = "Fortaleza"
4. Booleanos (bool): Representam valores lógicos de verdadeiro ou falso. Em Python, são escritos com a primeira letra maiúscula: True ou False. Exemplo: possui_cadastro = True

ESTRUTURAS DE CONTROLE

Tomada de Decisão

Estruturas condicionais permitem que o programa avalie uma situação e escolha qual bloco de código executar. Isso dá "inteligência" ao programa, permitindo que ele reaja de forma diferente dependendo dos dados que recebe.

Operadores racionais e lógicos

Para criar condições, comparamos valores usando operadores relacionais: Maior (>), Menor (<), Maior ou igual (>=), Menor ou igual (<=), Igualdade (==) e Diferença (!=). Também podemos juntar condições usando "and" (E lógico) e "or" (OU lógico).

ESTRUTURAS DE CONTROLE

As Palavras-Chave

- if (Se): A condição principal. Se for verdadeira, o código logo abaixo dela é executado.
- elif (Se não, se): Usada para testar condições alternativas caso o "if" inicial seja falso. Você pode usar quantos elifs quiser.
- else (Se não): É o último recurso. Executa seu bloco de código caso todas as condições anteriores (if e elifs) sejam falsas.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Os loops (laços de repetição) são estruturas que mandam o computador executar o mesmo bloco de código várias vezes. Isso evita a necessidade de copiar e colar o mesmo código repetidas vezes, economizando tempo e processamento.

- Loop for (Para) É utilizado quando sabemos antecipadamente quantas vezes o código deve repetir, ou quando precisamos percorrer todos os itens de uma coleção
- Loop while (Enquanto) É utilizado quando não sabemos o número exato de repetições, mas sabemos que o código deve continuar rodando enquanto uma condição for verdadeira.

ESTRUTURAS DE DADOS

Até agora, guardamos apenas um valor por variável. Em Ciência de Dados, trabalhamos com milhares de informações. Para isso, usamos estruturas de dados capazes de agrupar múltiplos valores.

- Listas [ ]: Sequências ordenadas e mutáveis.
  Exemplo: notas_turma = [8.0, 9.5, 7.0]
- Dicionários { }: Pares de Chave e Valor para organizar dados descritivos.
  Exemplo: aluno = {"nome": "Carlos", "curso": "Física"}

BOAS PRÁTICAS E QUALIDADE DE CÓDIGO

Na programação do mundo real, um código é lido com muito mais frequência do que é escrito. Escrever um código que funcione não é suficiente; ele precisa ser compreensível para os seus colegas de equipe e para você mesmo no futuro. Use nomes de variável descritivos e não ambíguos.

O Python possui um documento oficial chamado PEP 8, que define o padrão de formatação que todo programador deve seguir. Suas regras incluem a forma correta de dar espaços, espaçamentos entre linhas e uso de caracteres. Para nomear variáveis compostas por mais de uma palavra em Python, utilizamos apenas letras minúsculas e separamos as palavras utilizando o underline (_), o padrão Snake Case.

FIM DO MÓDULO 1

Agora é a hora de fazer os exercícios!